

படம் 6.8: *பெனிசிலியம் நொட்டேட்டம்*

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பாதி செயற்கையான பெனிசலினை உற்பத்தி செய்யும் முக்கிய குறிக்கோளானது மேம்பட்ட பண்புகளை கொண்டு கூட்டுப்பொருளை உண்டாகுவதாகும். (எ.கா.) அமிலம் நிலைப்புதன்மை, நொதிகளின் சிதைவுக்கு எதிர்ப்பு அகன்ற இயங்கு எல்லை செயல்முறை. நிறுத்திவைத்தல் அல்லது இம்மொபைலைசேஷன் மூலம் பெனிசிலின் அசிலேஸ் அடுக்கில் துணை சங்கலி (6–APA) உருவாகுவதற்கு நீக்கப்படுகிறது பெனிசிலின் G–6 APA மற்றும் பினையில் அசிட்டிக் மாற்றுப்படுகிறது. பின்னர் இது வேதியியல் முறையில் அசிலேட்டம் செய்யப்பட்டு பாதி செயற்கையான பெனிசிலின் உருவாக்கப்படுகிறது. பல்வேறு புதிய செயற்கை பெனிசிலின் உருவாக்க முடியும். இயற்கையான பெனிசிலினைக் காட்டிலும் இது உடனடியாக குடலால் உறிஞ்சப்படுகிறது. (எ.கா.) பெனிதிசிலின்.

பாதி செயற்கையான பெனிசிலின் என்பது நொதித்தல் மற்றும் வேதியில் அணுகுறையால் தயாரிக்கப்படுபவை. பெனிசிலினை உற்பத்தி செய்ய பயன்படுகிறது. இது வாய்வழியாக எடுக்க முடியும் மற்றும் கிராம் நெகடிவ் பாக்டீரியாவிற்கு எதிராக செயல்படுகிறது. (எ.கா.) ஆம்பிசிலின். தற்பொழுது பாதி செயற்கையான பெனிசிலின், *பெனிசிலின்* சந்தையின் பெரும்பகுதியை ஈடுசெய்கிறது. ஆரம்பகட்ட சிறுசிற்றினம் பெனிசிலியம் கிரைசோஜீனம் (NRRL – 1951) குறைவான உற்பத்தி கொண்டது. ஆகையால் அதிக உற்பத்தி சிற்றினம் Q–176 பெறுவதற்காக அவை திடிர்மாற்றக் காரணிகளான X–கதிர்கள், UV ஒளிக்கதிர்கள் மற்றும் சில தொடர்ச்சியான முறைகளால் கையாளுப்பட்டன.

உற்பத்தி முறைகள்

பெனிசிலின் உற்பத்தி பின்வருகின்ற ஏதேனும் ஒரு முறையில் செய்யப்படுகின்றது.

1. மேற்பரப்பு வளர்ச்சி கலவை
2. மூழ்கிய நொதித்தல் நிலை

இனாகுலம் உற்பத்தி

இனாகுலேஷன் முறைகள்

நொதித்தல் ஊடகத்தில் பின் வருகின்ற ஏதேனும் ஒரு முறையில் இனாகுலேட் செய்ய முடியும்.

1. உலர்ந்த ஸ்போர்களை பயன்படுத்தி நொதித்தல் ஊடகத்தில் விதையிடச் செய்வது.
2. நச்சு தன்மையற்ற ஈரமாக்கும் காரணியான சோடியம் லாரில் சல்பேட் வைத்து கலவை தயாரித்தல் மற்றும் முளைவிடப்பட்ட நுண்ணுயிர்கள் இனாகுலேட் செய்யப்படுகின்றன.
3. முளைவிடப்பட்ட ஸ்போர்களின் இருந்து கிடைக்கப்பட்ட சிறுதுண்டுகள் "வில்லை" இனாகுலத்தை பயன்படுத்துதல்.

லயோபிலைசடு (உறையவைத்து காய்ந்த) ஸ்போர்கள் அல்லது உறைந்த அகார் சாய்வில் உள்ள ஸ்போர்கள் நீரில் அல்லது நச்சுதன்மையற்ற நீர்மத்தன்மை கொண்ட ஈரமான காரணியில் இடைநிறுத்தப்படுதல். 1:10000 சோடியம் லாரில் சல்பேட்

↓

கோதுமை தவிடு கரைசல் கொண்ட கண்ணாடி குடுவையில் ஸ்போர்கள் சேர்க்கப்படுதல். பின்னர் இது அதிக ஸ்போருலேஷனுக்க 5–7 நாட்கள் 24°C இன்குபேட் செய்யப்படுகின்றன.

↓

பின்னர் கிடைக்கப்படும் ஸ்போர்கள் உற்பத்தி தொட்டிற்கு மாற்றம் செய்யப்படுகின்றன

↓

இனாகுலேஷன் தொட்டியில் உள்ள நுண்ணுயிர்கள் அசுத்தமாதலுக்கு உட்பட்டதா என்று கண்காணித்தல்

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 102 2/14/2020 4:47:18 PM